Universidad Politécnica de Atlautla

Fundamentos de Inteligencia Artificial

(Actividad Integradora 3.1 – Sección 2 · Modelados — Tipos de aprendizaje automático)

Integrantes:

Sánchez Fragozo Dulce María – 24305056

Lopez Perez Veronica Juliette – 24305097

Jennifer Rivera Andrade – 24305072

Marín García Danna Isla – 24305080

Grupo: 171

Docente: García Lara Javier

Objetivo: representar gráfica y matemáticamente los tipos de aprendizaje automático mediante grafos, diagramas y modelos formales.

6 de Noviembre del 2026 , Atlautla de Víctoria, Edomex.

Índice de imágenes

2.1 Grafo de taxonomía del ML 3

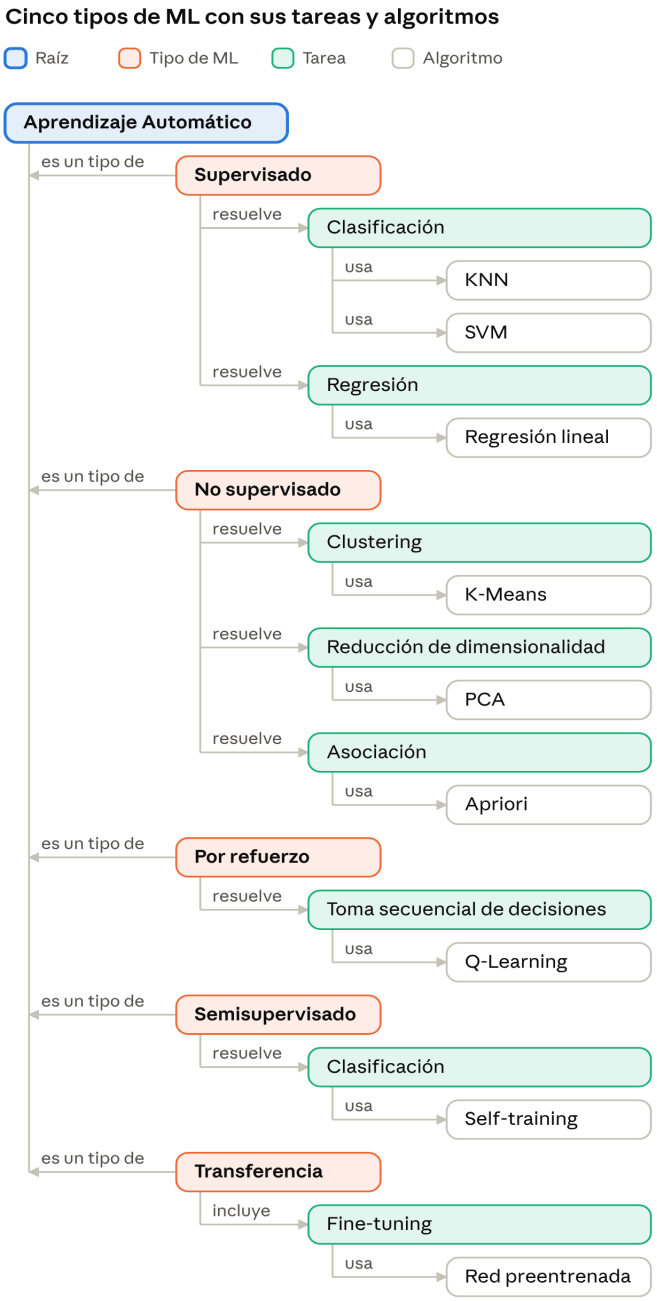
2.2 Diagrama de flujo del ciclo de vida de un modelo de ML 4

Índice de tablas

2.3 Tabla comparativa de métricas de evaluación 5

6 de Noviembre del 2026 , Atlautla de Víctoria, Edomex.

2.1 Grafo de taxonomía del ML

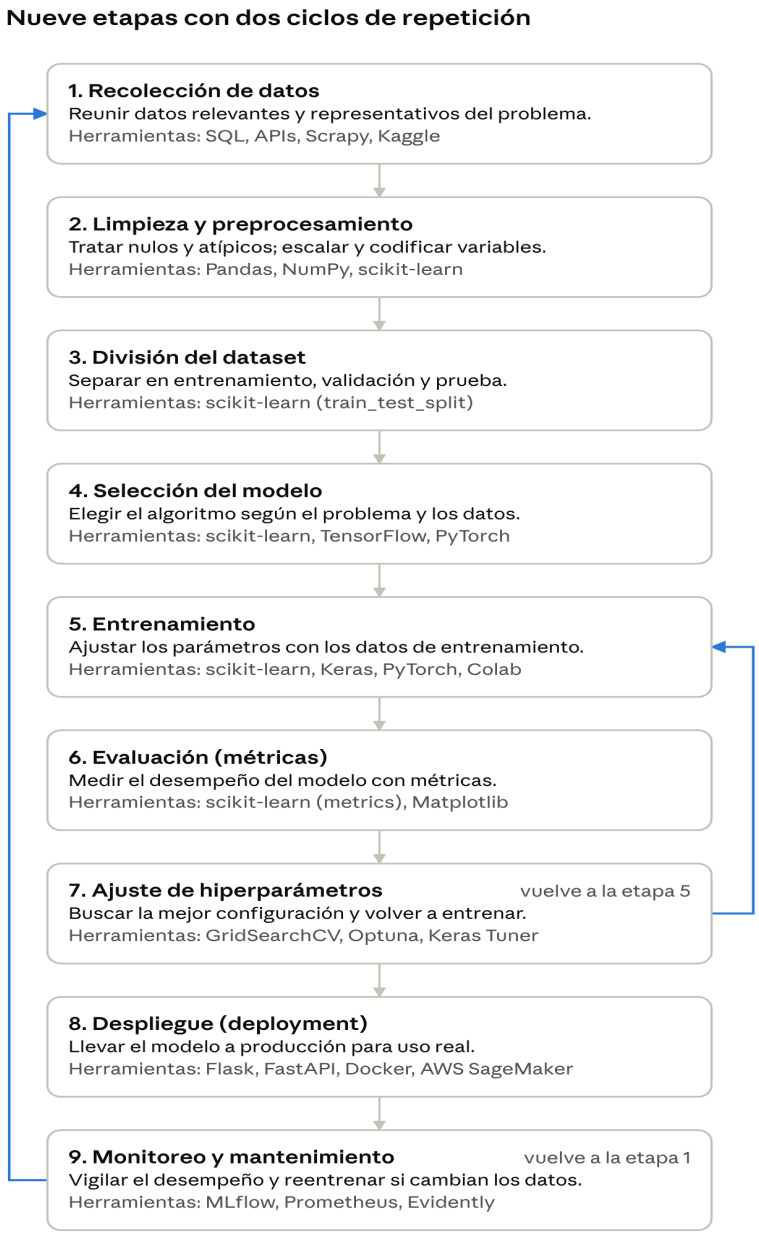


taxonomía del ML · 5 tipos, tareas y algoritmos

6 de Noviembre del 2026 , Atlautla de Víctoria, Edomex.

Cada flecha se lee en su sentido: Supervisado es un tipo de Aprendizaje Automático, resuelve Clasificación, y Clasificación usa KNN.

2.2 Diagrama de flujo del ciclo de vida de un modelo de ML



ciclo de vida de un modelo de ML · 9 etapas, 2 ciclos

Las flechas de color marcan los dos ciclos: el ajuste de hiperparámetros vuelve a entrenar, y el monitoreo regresa a la recolección con datos nuevos.

2.3 Tabla comparativa de métricas de evaluación

Cada tipo de ML se evalúa con métricas distintas: en clasificación se cuentan aciertos y errores, en regresión se mide la distancia a los valores reales, en no supervisado se mide la calidad de la estructura encontrada y en refuerzo se mide la recompensa obtenida.

Tipo de ML	Métricas típicas	Fórmula / definición
Supervisado (clasificación)	Exactitud (accuracy)	(VP + VN) / (VP + VN + FP + FN)
Supervisado (clasificación)	Precisión	VP / (VP + FP)
Supervisado (clasificación)	Exhaustividad (recall)	VP / (VP + FN)
Supervisado (clasificación)	F1-score	2 · (Precisión · Recall) / (Precisión + Recall)
Supervisado (clasificación)	AUC-ROC	Área bajo la curva que grafica la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de falsos positivos
Supervisado (regresión)	MAE (error absoluto medio)	$(1/n) \cdot \Sigma \text{ abs}(y_i - \hat{y}_i)$
Supervisado (regresión)	MSE / RMSE	$MSE = (1/n) \cdot \Sigma (y_i - \hat{y}_i)^2$; $RMSE = \sqrt{MSE}$
Supervisado (regresión)	R^2 (coeficiente de determinación)	$1 - \Sigma (y_i - \hat{y}_i)^2 / \Sigma (y_i - \bar{y})^2$
No supervisado	Inercia (WCSS), para K-Means	$\Sigma_k \Sigma(x \text{ en } C_k) \lVert x - \mu_k \rVert^2$, suma de distancias al cuadrado de cada punto al centroide de su grupo
No supervisado	Coeficiente de silueta	s = (b − a) / max(a, b), con a = distancia media dentro del grupo y b = distancia media al grupo más cercano
No supervisado	Varianza explicada (PCA)	$\lambda_i / \Sigma \lambda_j$, proporción de la varianza total que retiene cada componente
Por refuerzo	Retorno	$G = \Sigma \gamma^k \cdot r_{t+k+1}$, con factor de descuento γ

Tipo de ML	Métricas típicas	Fórmula / definición
	acumulado	entre 0 y 1
Por refuerzo	Recompensa promedio por episodio	$(1/N) \cdot \Sigma R_i$, con N episodios
Por refuerzo	Tasa de éxito	Episodios exitosos / episodios totales

VP = verdaderos positivos, VN = verdaderos negativos, FP = falsos positivos, FN = falsos negativos, y_i = valor real, $\hat{y}_i$ = valor predicho, $\bar{y}$ = media de los valores reales.

Referencias

Generación de imágenes realizada con Claude AI

Anthropic. (2026). Claude (versión Sonnet 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai